3A. a) Una disolución saturada de $Ca(OH)_2$ en agua a 25 °C contiene 0,296 g de $Ca(OH)_2$ por cada 200 mL de disolución. Calcule el producto de solubilidad del $Ca(OH)_2$ a esa temperatura.

b) Razone si se formará precipitado de $Mg(OH)_2$ al adicionar 0,05 g de Mg^{2+} a 100 mL de una disolución acuosa de pH= 11.

Datos: $K_S(Mg(OH)_2)= 5{,}61\cdot10^{-12}$; Masas atómicas relativas: Ca= 40; O= 16; H= 1; Mg= 24